LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica, e atuei na indústria automobilística na região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, ao término deste, com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação-CNPq — SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites, e assim me apaixonei pela Inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Chaves de partida direta **10**

Composição da chave de partida direta 10

Sequência de comando de uma chave de partida direta 16

Chaves em estrela-triângulo **20**

Composição de uma chave de partida em estrela-triângulo 20

Sequência de comando de uma chave de partida estrela-triângulo 25

Chaves compensadoras **30**

Componentes de uma chave compensadora 30

Sequência de comando de uma chave de partida compensadora 33

Sanando defeitos básicos em quadros de comandos elétricos **38**

Quadros de comandos elétricos 38

Problemas frequentes encontrados em quadros de comando e como resolver esses problemas 42

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Comandos Eletroeletrônicos é uma das mais demandadas na indústria, e, com o avanço da Industria 4.0 e da robótica, torna-se cada vez mais relevante compreender tudo que tem ligação com essas novas demandas?

O planejamento para um sistema elétrico não se restringe apenas a antes e durante a construção dos imóveis, mas tem uma forte atuação no campo industrial. Por meio de suas lógicas de comandos e acionamentos, sua principal função é realizar o acionamento de máquinas elétricas e equipamentos elétricos.

Ou seja, na indústria, os comandos eletroeletrônicos são a base de tudo, já que eles são fundamentais devido ao funcionamento das máquinas e equipamentos eletrônicos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar e aplicar os componentes das chaves de partida direta.
2. Aplicar os componentes das chaves de partida em estrela-triângulo.
3. Identificar e utilizar os componentes das chaves compensadoras.
4. Aplicar as técnicas para sanar defeitos básicos em quadros de comandos elétricos.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Chaves de partida direta

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar e aplicar os componentes das chaves de partida direta. Aqui nós iniciamos com a descrição dos dispositivos que compõem as chaves de partida direta, descrevendo os passos sequenciais para sua montagem e as características do sistema, passando ao entendimento do diagrama de comando do acionamento desse tipo de chave e sua aplicação na indústria de maneira geral. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Composição da chave de partida direta

Podemos definir chaves de partida direta como sistemas usados para ativação de motores elétricos monofásicos e/ou trifásicos que possibilitam aos operadores desempenharem manobras de acionamento para ligar e desligar (*on/off*) o motor, oferecendo segurança na operação, proteção ao circuito e ao motor (MATTEDE, 2018).

Essas chaves, conforme já vimos em capítulos anteriores, são condicionadas em caixas termoplásticas ou em caixas metálicas, e têm como principais fornecedores no mercado Weg, Siemens, Steck e SEW. De maneira geral, as chaves compactas de partida direta são fabricadas para que sejam instaladas de modo fácil e prático em máquinas, equipamentos e/ou em instalações elétricas industriais (MATTEDE, 2018).

É possível observar que a potência das chaves de partida direta é restrita a motores de potência menor, ou seja, motores de até 10CV. Geralmente a aplicação desse tipo de chaves é limitada a motores que não possuem um alto conjugado de partida (não exigindo elevado torque dos motores). Devido a essa característica, utilizamos as chaves de partida direta principalmente em indústrias, residências e nas áreas rurais para efetuar os acionamentos de pequenos motores, sistemas de irrigação

e bombeamento, máquinas e equipamentos, ventiladores e exaustores, piscinas etc. (MATTEDE, 2018).

Ao analisarmos a composição das chaves de partida direta encontradas no mercado, podemos identificar que elas possuem variações de características que vão desde componentes específicos às adaptações de uso para sua adequação ao sistema que se deseja manobrar. Para exemplificação das características e funcionamento geral de uma chave de partida direta iremos tomar como exemplo uma chave de partida direta trifásica da marca WEG.

Figura 1 – Chave de partida direta WEG - PDW.

Fonte: Catálogo WEG.

Essa chave de partida direta, por exemplo, é composta por dois botões de pulso, um contator e um relé térmico de sobrecarga. Esse modelo de chave também pode conter uma chave geral rotativa (chave seccionadora), que consegue desenergizar o painel caso necessário.

ACESSE:

A WEG S. A. é uma empresa multinacional brasileira fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, atuando nas áreas de comando e proteção, variação de velocidade, automação de processos industriais, geração e distribuição de energia e tintas e vernizes industriais, entre outros produtos. Acesse seus catálogos clicando aqui.

Os **botões de pulso** são os dispositivos por onde se faz o acionamento ou o desligamento do sistema. No caso dos botões de "chaves de partida industriais", ao ser acionado, o botão retorna para a posição inicial (não fica na posição "apertado") por meio de um sistema de mola, mas mantém o funcionamento do sistema até ser desligado através do acionamento do botão de desligar (SILVA, 2006).

Para que o motor possa ser ligado, o acionamento será feito pela ativação do botão liga (geralmente na cor verde), que é composto por um contato normalmente aberto (NA), para ser desligado o motor, deverá ser feita a ativação do botão desliga, composto por um contato normalmente fechado (NF). Isso garante ao sistema uma forma elementar de intertravamento, em que os acionamentos são possíveis mediante a liberação do acionamento anterior (SILVA, 2006).

O **contator**, que é utilizado nesse modelo de chave de partida direta, é um dispositivo eletromecânico de comando a distância, ele possui uma única posição de repouso e não possui travamento. Segundo Silva (2006), o contator é composto por um núcleo magnético que é estimulado por uma bobina, parte do núcleo magnético é móvel, e é atraído por forças de ação magnética quando a bobina é percorrida por uma corrente, o que permite criar um fluxo magnético. Quando há energização de corrente na bobina de excitação, essa parte do núcleo é repelida por intermédio da ação de molas.

ACESSE:

Desde 1975, a Steck é uma empresa especializada na produção de materiais elétricos para uso industrial, comercial e residencial. Acesse seus catálogos clicando aqui.

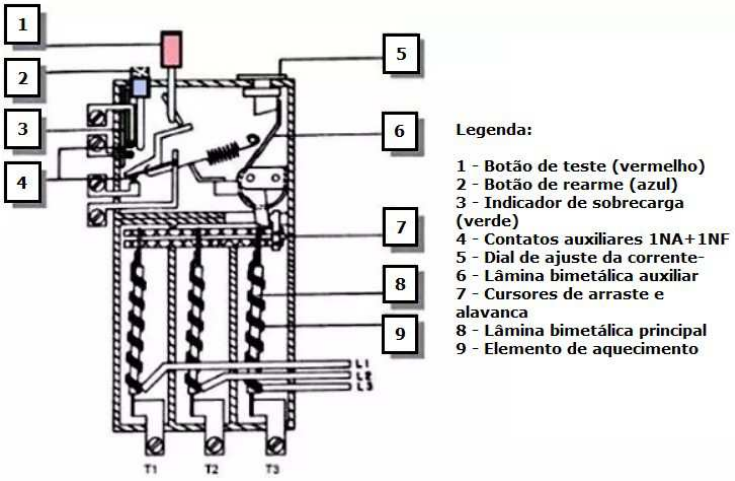
No contator, os contatos elétricos são distribuídos na parte móvel do núcleo, que compõe um conjunto de contatos móveis. Junto à carcaça do contator há um conjunto de contatos fixos, cada um desses jogos de contatos fixos e móveis podem ser dos tipos NA ou NF, de acordo com os acionamentos e manobras necessárias.

Nessa chave de partida direta, observamos também um **relé térmico**, que se trata de um elemento composto por uma junta bimetálica que se dilata quando há a presença de uma corrente acima da nominal por um longo período de tempo. Esse dispositivo protege o motor de sobrecargas elétricas que possam danificar o sistema, além de evitar seu superaquecimento (SILVA, 2006).

Esse dispositivo de proteção é utilizado para manter o sistema em segurança, resguardando o motor de quaisquer danos. Tomamos por exemplo uma situação na qual o motor está trabalhando com muita carga. Consequentemente, ele solicita mais corrente da rede para tentar compensar o peso requerido, dessa forma, o motor acaba tendo que trabalhar em condições que não são adequadas às especificações dele. Isso pode acarretar danos nas suas bobinas, aquecimento e até mesmo um provável derretimento de sua isolação (o que pode ser capaz de fechar um curto-circuito interno) (MATTEDE, 2019).

Ao observar a Figura 2, podemos identificar os componentes que integram a estrutura desse dispositivo, e assim conseguir entender seu correto funcionamento.

Figura 2 – Relé térmico e seus componentes



Fonte: Adaptada de Mattede (2019).

O relé térmico funciona quando ocorre o aquecimento, suas lâminas bimetálicas de coeficientes de temperatura diferentes se aquecem, o que acarreta uma deformação das lâminas, fazendo com que ativem o relé. Nessa ativação há o desarme do circuito do motor, assim como de seu circuito de comando por meio de seus contatos auxiliares.

O relé, segundo Mattede (2019), é um excelente componente de proteção, pois quando acionado, ele consegue travar o motor, impedindo que ele seja ligado novamente. Assim sendo, o motor somente poderá ser ligado ao ocorrer uma ação manual de rearme.

ACESSE:

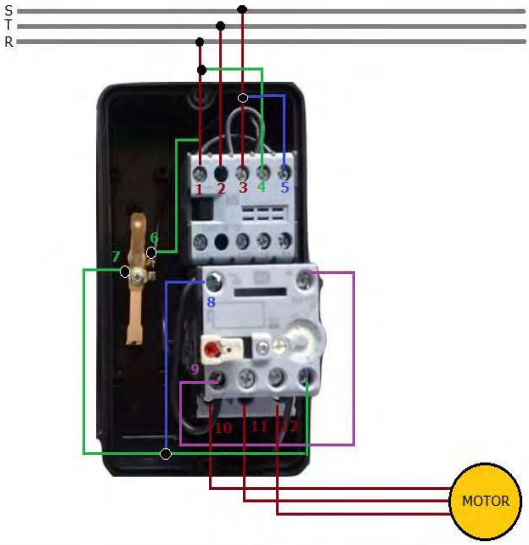
A SIEMENS atua há 100 anos no país, a empresa transforma sua excelência em eletrificação, automação e digitalização. Acesse seus catálogos clicando aqui.

Dessa forma, para a composição da chave de partida direta que estamos analisando como exemplo, são necessários os dois botões pulsantes (*on/off*), um contator e um relé térmico. Há, entretanto,

inúmeros dispositivos que podem ser agregados a esse sistema de chave de partida, dependendo sempre do que se julga ser necessário tanto para ligar quanto para a operação de manobras nos motores.

A instalação de uma chave de partida direta é considerada fácil devido ao dispositivo já vir com seu circuito de comando montado de fábrica, sendo necessária apenas sua instalação no equipamento ou na máquina que deverá ser coordenada pela chave. A Figura 3 ilustra o esquema de instalação e montagem de uma chave de partida direta.

Figura 3 – Instalação chave de partida direta



Fonte: Catálogo WEG.

Nesse exemplo, foram traçadas as conexões necessárias para efetuar a ligação de uma chave de partida direta a um determinado motor. Desse modo, entende-se que nas numerações estabelecidas existem as ligações que são efetuadas, e em cada conexão há uma determinada nomenclatura específica (preestabelecida de fábrica, como A1, 1L1, etc.), conforme sua característica.

Assim sendo, de acordo com a numeração descrita na imagem, teremos as seguintes descrições para cada ligação:

1. 1L1 ligado à fase R.
2. 3L2 ligado à fase T.
3. 5L3 ligado à fase S.
4. Contato 13 ligado a 1L1.
5. A1 ligado a 5L3.
6. Contato 3 ligado a 1L1 – chave start 3.
7. Contato 4 ligado a 95 NC (NF) – chave start 4.
8. Contato 14/22 ligado a 95 NC (NF).
9. A2 ligado a 96 NC (NF).
10. T1 ligado ao motor.
11. T2 ligado ao motor.
12. T3 ligado ao motor.

Essas ligações são realizadas para que os processos ocorram de maneira correta dentro do sistema de partida direta. Cabe ressaltar que a numeração de 0 a 12 adotada na imagem não se refere às sequências de acionamento, mas sim às ligações que foram realizadas, a fim de identificar cada uma e descrever quais elementos a compõem.

Sequência de comando de uma chave de partida direta

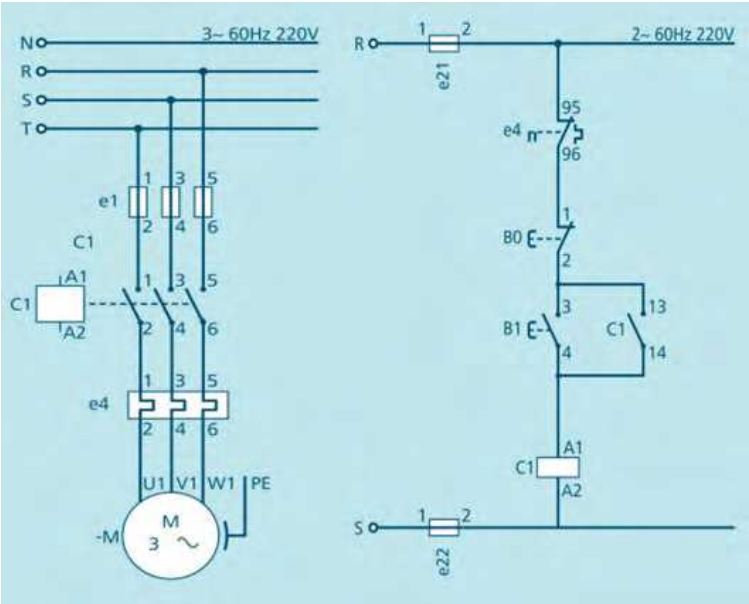
Os sistemas de partida são comandados por intermédio de uma botoeira liga-desliga. Quando acionamos o botão liga, a bobina do contator será ativada, ocasionando assim o acionamento dos contatos principais e auxiliares do contator referido (ALVES, 2016).

Em paralelo com a botoeira liga encontra-se instalado o chamado contato de selo, que é responsável pela manutenção do motor ligado, mesmo após o operador retirar o dedo da botoeira. Em qualquer instante que seja necessário, o motor pode ser desligado, basta pressionar a botoeira desliga, e essa ação vai resultar no seccionamento dos contatos

principais (conhecidos como contatos de força) do contator, visto que foi cortada a energização da bobina (ALVES, 2016).

A Figura 4 exemplifica todo o acionamento do motor ao ser pressionado o botão liga e desliga, mediante os digramas de potência e de comando. Vale lembrar que o motor irá receber a alimentação diretamente da fonte geradora trifásica e que irá sofrer somente interferência dos dispositivos de seccionamento (contatores, disjuntores e relé térmico) (MORAES, 2014).

Figura 4 – Diagrama de potência e de comando de uma chave de partida direta



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

No diagrama de força, ou principal, observamos que a bobina do contator C1 é energizada e, com isso, consegue acionar os contatos principais do contator, o que, por sua vez, coloca em funcionamento o motor.

No diagrama de comando conseguimos entender que são utilizados fusíveis de proteção, terminais do relé de sobrecarga (e4), um botão pulsador NA para dar a partida no motor (B1) e um outro botão pulsador NF para efetuar o desligamento do motor (B0).

Dessa forma, ao ser acionado o botão de comando B1, o sistema é ligado, energizando a bobina do contator C1. Depois dessa energização, os contatos da bobina C1 são fechados tanto no circuito de força quanto no de comando (o que possibilita que B1 possa ser desacionado, pois a corrente ainda irá fluir por intermédio do contato NA – 13 e 14).

Observamos que no contato de C1 (NA-13 e 14) é feita a retenção (ou selo), uma vez que a bobina manterá sua energização mesmo ao ser desacionado o botão. Assim sendo, o motor parte e se mantém ligado e em pleno funcionamento até que seja acionado o botão desliga (B0).

Quando o botão desliga (B0) é acionado, se faz a interrupção do percurso da corrente que seguiria pelo contato de C1 e que, na sequência, interromperia a alimentação do motor até que seja atingida sua paralisação.

Podemos observar que, com a finalidade de fazer a proteção do motor contra sobrecargas, foi adequado um relé de sobrecarga ou relé térmico (e4). Com isso, em casos de sobrecarga em qualquer uma das fases do motor no circuito principal, o relé térmico faz o seu acionamento no circuito de comando por meio do contato NF (95, 96), o que o faz abrir, causando uma desenergizarão da bobina do contator C1 (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Podemos definir chaves de partida direta como sistemas usados para ativação de motores elétricos monofásicos e/ou trifásicos que possibilitam aos operadores desempenharem manobras de acionamento para ligar e desligar (*on/off*) o motor, oferecendo segurança na operação, proteção ao circuito e ao motor.

Essas chaves, conforme já vimos em capítulos anteriores, são condicionadas em caixas termoplásticas ou em caixas metálicas, e têm como principais fornecedores no mercado Weg, Siemens, Steck e SEW.

É possível observar que a potência das chaves de partida direta é restrita a motores de potência menor, ou seja, motores de até 10CV. Geralmente a aplicação desse tipo de chaves é limitada a motores que não possuem um alto conjugado de partida (não exigindo elevado torque dos motores). Devido a essa característica, utilizamos as chaves de partida direta principalmente em indústrias, residências e nas áreas rurais para efetuar os acionamentos de pequenos motores, sistemas de irrigação e bombeamento, máquinas e equipamentos, ventiladores e exaustores, piscinas etc.

Os **botões de pulso** são os dispositivos por onde se faz o acionamento ou desligamento do sistema. No caso dos botões de "chaves de partida industriais", ao ser acionado, o botão retorna para a posição inicial (não fica na posição "apertado") por meio de um sistema de mola, mas mantém o funcionamento do sistema até ser desligado através do acionamento do botão de desligar.

O **contator**, que é utilizado nesse modelo de chave de partida direta, é um dispositivo eletromecânico de comando a distância, ele possui uma única

O **relé térmico é** um elemento composto por uma junta bimetálica que se dilata quando há a presença de uma corrente acima da nominal por um longo período.

Chaves em estrela-triângulo

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar os componentes das chaves de partida em estrela-triângulo. Aqui nós faremos a revisão dos dispositivos que compõem as chaves de partida em estrela-triângulo, na sequência observaremos os passos necessários para sua montagem e as características do seu sistema. Passaremos então ao entendimento dos diagramas de potência e de comando do acionamento desse tipo de chave e quais as especificações da aplicação dessa chave na indústria. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Composição de uma chave de partida em estrela-triângulo

Quando se observa a necessidade de uma redução na corrente de partida usada para ligar um motor de indução trifásico (MIT), a chave de partida em estrela-triângulo pode ser a solução. O pico de corrente inicial pode acarretar consequências prejudiciais ao sistema, como aumentos de custos em instalação, frequentes quedas de tensão elevada no sistema de alimentação da rede, ou, ainda, restrições da concessionária de energia elétrica. De forma geral, a chave de partida em estrela-triangulo proporciona uma opção mais adequada para a ativação de motores acima de 5CV (OLIVEIRA, 2015).

Dessa maneira, o sistema de chave de partida passa a ser interligado aos enrolamentos do motor, que, por sua vez, estarão desmembrados em seis terminais disponíveis. Devido a esse sistema de funcionamento, a chave de partida em estrela-triangulo é indicada para efetuar partidas a vazio, isto é, sem carga, pois sua ativação irá acarretar maior impedância, que consequentemente irá gerar menor tensão nas bobinas. Em outras palavras, além da diminuição da corrente, haverá também uma perda

considerável de torque na partida, o que reduzirá consideravelmente a potência inicial e sua força (OLIVEIRA, 2015).

A Figura 5 ilustra uma chave de partida em estrela-triângulo.

Figura 5 – Chave de partida em estrela-triângulo

Fonte: Catálogo Sibratec.

É essencial que, para a partida com chave em estrela-triângulo, o motor possa ser ligado em dupla tensão, em que sua maior tensão possa ser igual à menor multiplicada por raiz de 3, ou seja, as tensões deverão corresponder, por exemplo, a 220/380V, 380/660V, 440/760V.

ACESSE:

Catálogos da SIBRATEC, clique aqui para acessar.

As ligações para as diversas tensões devem ser feitas pelos terminais existentes na caixa de ligação. De acordo com o esquema que é associado ao motor, esse esquema poderá estar impresso na placa de identificação do motor, ou mesmo ser colocado dentro da caixa de ligação (SOUZA, 2018).

Para análise dos componentes que integram uma chave de partida em estrela-triângulo, devemos levar em consideração que existem

algumas particularidades de acordo com as necessidades da indústria ou do motor no qual será instalada.

Com a finalidade de melhor explicar a composição e o funcionamento desse tipo de acionamento, tomaremos como exemplo uma chave de partida em estrela-triângulo composta por três fusíveis, um disjuntor motor, três contatores, um relé de sobrecarga, um relé temporizador e duas botoeiras liga/desliga.

Ao observarmos o diagrama de força de uma chave de partida em estrela-triângulo, notaremos que as três fases, R, S e T, são protegidas cada uma por um fusível (F1, F2 e F3).

Os **fusíveis** fazem o papel de proteger o sistema, interrompendo a passagem de energia quando esta for superior ao limite permitido por esse sistema, ou seja, o fusível "queima" para proteger o sistema de sobrecorrentes que possam vir a causar um curto-circuito.

Os fusíveis têm a função de proteger contra curto-circuito (e contra sobrecarga, caso não seja usado relé para esse fim) de utilização única: após sua atuação devem ser descartados.

Sua composição é dada por elemento fusível, corpo, terminais e dispositivo de indicação da atuação do fusível. O elemento fusível é um fio ou uma fita de metal com constituição e dimensões calculadas para entrar em fusão (daí o nome fusível) quando atravessado por corrente elétrica de determinado valor. No interior do corpo do fusível usado em instalações industriais existe uma espécie de areia, que tem por função extinguir a chama proveniente da fusão do elemento fusível.

Quanto aos tipos existentes, os fusíveis podem ser do tipo

a. NH - Usados em circuito de alta potência e conectados por encaixe, com ferramenta própria (punho) para proteção do operador.

b. *Diazed* - Usados em circuitos de baixa potência e conectados através do porta-fusível que se monta por rosca. O próprio suporte do fusível protege o operador contra choque elétrico.

c. *Neozed* – Muito parecido com o *diazed*, só que menor, esse fusível é usado para a proteção de circuitos de comando.

Quanto à velocidade, temos algumas aplicações a destacar:

- Rápidos – estes tipos são os que têm atuação mais rápida.
- Retardados – fusíveis para circuitos de motores elétricos e de capacitores normalmente são mais lentos, pois há a necessidade de não se romper durante os picos de corrente existente durante alguns instantes após sua ligação. Na partida dos motores, há corrente de até oito vezes o valor nominal, porém, caso a corrente seja muito maior do que oito vezes a normal, o fusível passa a agir tão rápido quanto um de ação rápida.

Na sequência, as conexões são então ligadas aos contatores, que são três. O que podemos chamar de K1 será diretamente acoplado ao relé térmico RT1, que, por sua vez, faz a ligação dos cabos até o motor. O segundo, que chamaremos de K2, é o responsável por interligar os cabos até o motor e com o terceiro contator, K3.

Os **contatores** do sistema fazem o papel de alterar essa partida do motor de estrela para triângulo assim que for atingida a corrente nominal adequada. Esse procedimento para o acionamento do motor é realizado em um primeiro momento na configuração estrela até que este alcance uma velocidade próxima da velocidade de regime. Nesse ponto, essa conexão é desfeita e executada a ligação em triângulo. Na troca da ligação durante a partida, é possível ser observada uma elevação de corrente, que faz com que as vantagens de sua redução desapareçam se a comutação for antecipada em relação ao ponto ideal (SOUZA, 2018).

Seguindo com os componentes que integram a chave de partida em estrela-triângulo, temos também o **disjuntor motor,** que é um dispositivo de manobra e de proteção que se destina a comandar e proteger o motor contra sobrecargas. Ele é fabricado para conseguir suportar transientes de cargas e principalmente elevações bruscas de corrente durante a partida do motor.

Os **relés** térmicos de sobrecarga são dispositivos de proteção de motores que atuam em função do efeito térmico associado às correntes de sobrecarga. Em seu interior possuem lâminas bimetálicas que são deformadas de acordo com o aumento da temperatura nos circuitos. Esses

dispositivos possibilitam que sejam executados ajustes de sensibilidade, rearme automático e rearme manual, e todos esses acionamentos são disponibilizados na frontal do dispositivo (ALVES, 2014).

Eles são compostos por contatos principais (que podem ser observados no circuito de força) e por contatos auxiliares (que são identificados no circuito de comando), e esses contatos podem ser normalmente abertos (NA) ou normalmente fechados (NF), de acordo com a especificação de cada um.

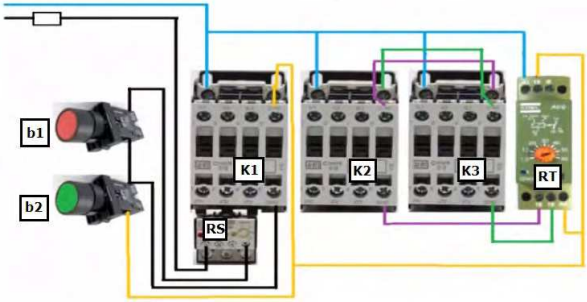
Temos também nesse tipo de chave de partida o **relé temporizador**, que é um dispositivo eletrônico que possibilita o ajuste de tempos para acionamento, ou seja, por intermédio de tempos previamente estabelecidos consegue comutar um sinal de saída de acordo com a sua função. Esse tipo de relé é amplamente adotado na automação de máquinas e nos processos industriais, como partidas de motores, quadros de comando, entre outros (ALVES, 2014).

Esse instrumento será responsável por ditar o tempo em que a comutação de estrela para triangulo será realizada, pois com sua contagem consegue estabelecer, por meio da chegada à frequência necessária, a alteração no sistema de conexão, assim, quando o motor atingir determinada rotação nominal, o relé temporizador auxiliará na comutação do sistema.

As **botoeiras** *on/off* funcionarão de maneira semelhante à partida direta, em que haverá o acionamento do sistema devido ao pressionamento do botão ligar (e seu retorno à posição inicial pelo sistema de molas mantendo a ligação que foi realizada) e a qualquer momento poderá ser desligado o motor mediante o pressionamento do botão desligar (interrompendo o fluxo de energia desse painel).

Para proceder com a instalação de uma chave de partida estrela-triângulo, deve-se observar as instruções do fabricante e respeitar as sequências de força e de comando do sistema que se pretende instalar. Desse modo, a Figura 6 ilustra a forma de instalação e as conexões que são estabelecidas.

Figura 6 – Esquema de ligações de uma chave de partida estrela-triângulo



Fonte: Rodrigues (2018).

Observamos na Figura 6 que b1 e b2 são as botoeiras liga e desliga, os contatores são os dispositivos K1, K2 e K3. Temos o relé térmico de sobrecarga RS e o relé temporizador RT. O esquema acima exemplifica onde as ligações devem acontecer para funcionamento correto da chave de partida estrela-triângulo.

Observamos, ainda, que as seguintes conexões possuem características de serem NA ou NF de acordo com sua função dentro do sistema (RODRIGUES, 2018):

- B1... NF
- B2... NA
- RS... NF
- K1... NA
- K2... NF
- K3... NF

Sequência de comando de uma chave de partida estrela-triângulo

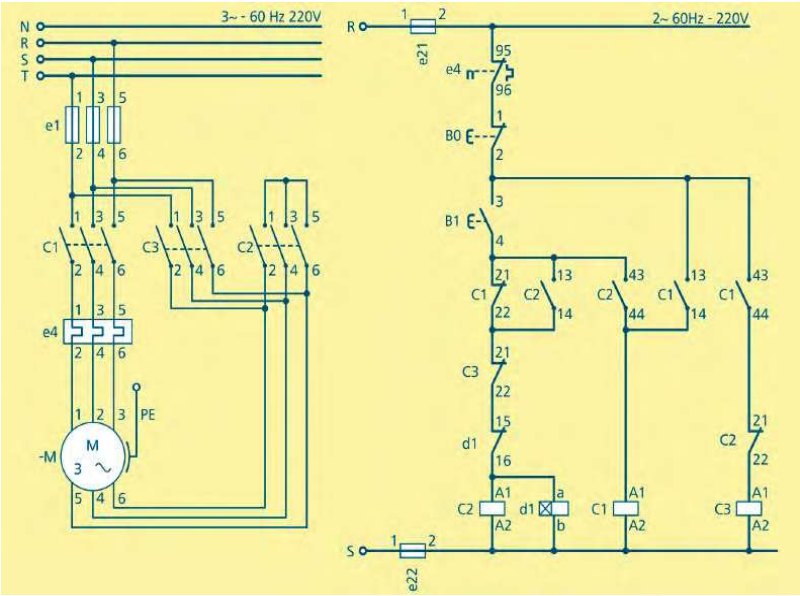
Para que se consiga uma redução no pico de corrente de partida, o motor parte em configuração estrela, o acarreta uma menor tensão nas bobinas por meio dessa manobra, assim o motor consegue efetuar uma

partida mais suave, reduzindo sua corrente em até 1/3 da que seria se acionado em chave de partida direta.

Após atingir um nível de rotação adequado, há comutação do modo estrela para triângulo, em que a corrente nominal é estabilizada e o motor mantém seu funcionamento de forma adequada às suas configurações.

Poderemos observar na Figura 7 os diagramas de como esse processo é sequenciado, e assim entendemos de que modo os acionamentos são executados ao ativar as botoeiras da chave.

Figura 7 – Diagrama de força e de comando de uma chave de partida estrela-triângulo



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

No diagrama a seguir, é possível observar que os contatores C1 e C2 são responsáveis pelo acionamento do motor no fechamento em estrela. Ao fazer a análise do motor, observamos que o contator C1 alimenta com sistema trifásico os terminais 1, 2 e 3 do motor, e o contator C2 realiza o curto-circuito, essa configuração representa o fechamento do motor em estrela.

Ainda analisando o diagrama de potência mostrado na Figura 7, é possível observar que o contator C3 é responsável por promover, junto do contator C1 o fechamento do motor em triângulo, observe os terminais 1-6, 2- 4 e 3-5 unidos e recebendo a alimentação.

Quando observamos o diagrama de comando (Figura 7) poderemos entender que ao pressionar B1, as bobinas de C2 e do relé de tempo d1 são energizadas. O relé de tempo d1 inicia a contagem pré-estabelecida para ativar seu contato NF (15, 16).

Na sua sequência o contator C2 não abrirá o contato NF (21, 22), o que automaticamente impede que a bobina de C3 seja energizada, causando um intertravamento elétrico. Esse impedimento de energização da bobina resulta no fechamento dos contatos NA (13, 14 e 43, 44), cujas respectivas funções são de fazer o selo da bobina C2 e a energização a bobina C1 (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Passando para a energização de C2 e C1, o motor é colocado em regime de partida (devido à ligação estrela), somando assim a cada grupo de bobinas o valor aproximado de 58% da tensão da rede. Com essa redução do valor da tensão aplicada, a corrente e o conjugado (torque) consequentemente apresentam uma redução com mesma proporção (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Ao efetuar a mudança de estrela para triângulo há uma desenergizarão da bobina de C2 e em decorrência do tempo pré-estabelecido em d1, o contato NF (15, 16) é acionado e abre, favorecendo a desenergização das bobinas C2 e d1.

No momento em que C2 faz a abertura dos contatos NA (13, 14 e 43, 44) e fecha o contato NF (21, 22), é possível estabelecer a oportunidade na qual C3 é energizado, com isso, o contato NA de C1 (43, 44) se manterá fechado e a bobina de C1 será energizada.

Quando desenergizada a bobina d1 e seu contato NF (15, 16) irão retornar para a posição de repouso (se fechando). Contudo, o contato NF de C3 (21, 22) será responsável por impedir que ocorra o seu religamento, assim como o de C2 (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Desse modo, caso aconteça uma sobrecarga na rede, tanto na partida quanto em seu funcionamento normal, o relé térmico de sobrecarga (e4) deverá acionar seu contato NF (95, 96), acarretando desenergização de qualquer bobina que ainda esteja ligada (C1, C2, C3 ou d1). Vale ressaltar que caso seja necessário desligar o motor em qualquer instante, o procedimento pode ser feito pelo botão desliga (B0) (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Devemos levar em conta ainda que em relação à partida estrela-triângulo de partida de MIT, sua comutação para triângulo somente poderá ser feita de maneira adequada quando o motor chegar a atingir pelo menos 90% de sua capacidade de rotação nominal. Para garantir que esse ajuste de tempo para a mudança estrela-triângulo (que é realizado em d1) esteja correto, deverá ser utilizado um tacômetro, isso será na primeira vez que executar o sistema com carga (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

Quando se observa a necessidade de uma redução na corrente de partida usada para ligar um MIT, a chave de partida estrela-triângulo pode ser a solução.

Dessa maneira, o sistema de chave de partida passa a ser interligado aos enrolamentos do motor, que por sua vez estarão desmembrados em seis terminais disponíveis.

É essencial que para a partida com chave estrela-triângulo o motor possa ser ligado em dupla tensão, e que sua maior tensão possa ser igual à menor multiplicada por raiz de 3, ou seja, as tensões deverão corresponder por exemplo à 220/380V, 380/660V, 440/760V.

Os **fusíveis** fazem o papel de proteger o sistema interrompendo a passagem de energia quando esta for superior ao limite permitido por ele, ou seja, o fusível "queima" para proteger o sistema de sobrecorrentes que possam vir a causar um curto-circuito.

Os **contatores** do sistema fazem o papel de alterar essa partida do motor de estrela para triângulo assim que for atingida a corrente nominal adequada. Esse procedimento para o acionamento do motor é realizado em um primeiro momento na configuração estrela até que este alcance uma velocidade próxima da velocidade de regime.

O **disjuntor motor** é um dispositivo de manobra e de proteção que se destina a comandar e proteger o motor contra sobrecargas. Ele é fabricado para conseguir suportar transientes de cargas e principalmente elevações bruscas de corrente durante a partida do motor.

Os **relés térmicos de sobrecarga** são dispositivos de proteção de motores que atuam em função do efeito térmico associado às correntes de sobrecarga.

O **relé temporizador** é um dispositivo eletrônico que possibilita o ajuste de tempos para acionamento, ou seja, por intermédio de tempos previamente estabelecidos consegue comutar um sinal de saída de acordo com a sua função.

As **botoeiras** *on/off* funcionarão de maneira semelhante à partida direta, em que haverá o acionamento do sistema devido ao pressionamento do botão ligar (e seu retorno a posição inicial pelo sistema de molas mantendo a ligação que foi realizada), e a qualquer momento poderá ser desligado o motor mediante ao pressionamento do botão desligar (interrompendo o fluxo de energia desse painel).

Chaves compensadoras

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar e utilizar os componentes das chaves compensadoras. Observaremos neste capítulo a aprendizagem dos itens que compõem uma chave compensadora, uma revisão dos dispositivos já aprendidos em unidades anteriores, assim, na sequência entenderemos os passos necessários para a montagem desse tipo de chave e as características desse acionamento. Conforme os exemplos de chaves que vêm sendo estudados até aqui também visualizaremos os diagramas de potência e de comando, bem como as especificações da aplicação dessa chave. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Componentes de uma chave compensadora

A partida compensada em motores elétricos é semelhante à partida estrela-triângulo, em que se reduz a corrente de partida para que se possa evitar o pico de corrente. Contudo, a principal diferença que podemos observar é que na partida com chave compensadora é possível estabelecer mais de dois níveis reduzidos de tensão ao ser aplicados ao motor, diferentemente da partida estrela-triângulo (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Com o uso da chave compensadora, a partida poderá ser realizada sob carga, o que não é possível na chave estrela-triângulo que por ocasionar uma redução considerável de torque somente consegue realizar a partida a vazio. A chave compensadora possibilita a redução da corrente de partida (o que evita qualquer sobrecarga na rede de alimentação), mas ainda assim consegue proporcionar ao motor que ele tenha conjugado suficiente para dar a partida e ter aceleração.

Esse sistema de chave compensadora é composto, de maneira geral, pelos seguintes dispositivos

- 3 fusíveis.
- 1 disjuntor.
- 1 autotransformador.
- 3 contatores.
- 1 relé térmico de sobrecarga.
- 1 relé temporizador.
- 2 botões liga/desliga.

Como se pode observar, o instrumento que o difere da partida estrela-triângulo é a integração de um autotransformador, que deve ser ligado ao motor no circuito do estator.

Semelhante à chave de partida estrela-triângulo, na partida com chave compensadora são utilizados dois contatores a mais do que seria utilizado em uma partida direta. Dessa forma, o segundo contator se torna responsável por conectar as fases da rede nos terminais do autotransformador, esses terminais são chamados de TAPs, e cada conjunto de três TAPs indica uma porcentagem de tensão que será entregue ao motor. Assim temos (MATTEDE, 2018):

- TAP de 65% – Redução para 42% do seu valor de partida direta
- TAP de 80% – Redução para 64% do seu valor de partida direta.

VOCÊ SABIA?

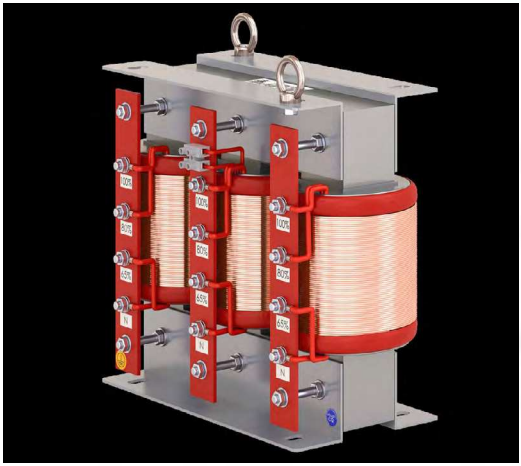
Os transformadores provêm de **TAP** para variar a relação entre o número de enrolamentos do primário e secundário através de uma chave. O controle é feito pela análise da tensão de entrada, visando a manter a saída em um nível constante e mais próximo da referência.

Já o terceiro contator, por sua vez, é responsável por ligar as fases que saem do autotransformador ao motor. No momento em que o operador do circuito pressiona o botão para colocar o circuito em funcionamento, as bobinas do segundo e do terceiro contatores são energizadas. Devido a isso, o motor parte com a tensão reduzida que sai do autotransformador, a partir desse ponto, o relé temporizador iniciará sua contagem de tempo. Assim que ele atingir o tempo predeterminado, o temporizador desativa o segundo e o terceiro contatores e ativa o primeiro, que faz com que o motor receba a tensão da rede adequada, assim como em uma partida direta (MATTEDE, 2018).

O **autotransformador** (Figura 8) que é adotado nesse tipo de partida se trata de um aparelho composto por um enrolamento eletricamente contínuo, com um ou mais pontos de tomada (TAP) em um núcleo magnético. É um aparelho que permite realizar uma indução de potência ao circuito mediante uma alteração de tensão e corrente.

Diferentemente do transformador tradicional, o autotransformador utiliza apenas um enrolamento para realizar essa tarefa e, de acordo com a transformação que se deseja obter em determinada parte do enrolamento, será derivado um *"tap"* e, nesse ponto, teremos valores diferentes dos encontrados na entrada do autotransformador (MATTEDE, 2018).

Figura 8 – Modelo de autotransformador



Fonte: Catálogo POLUX.

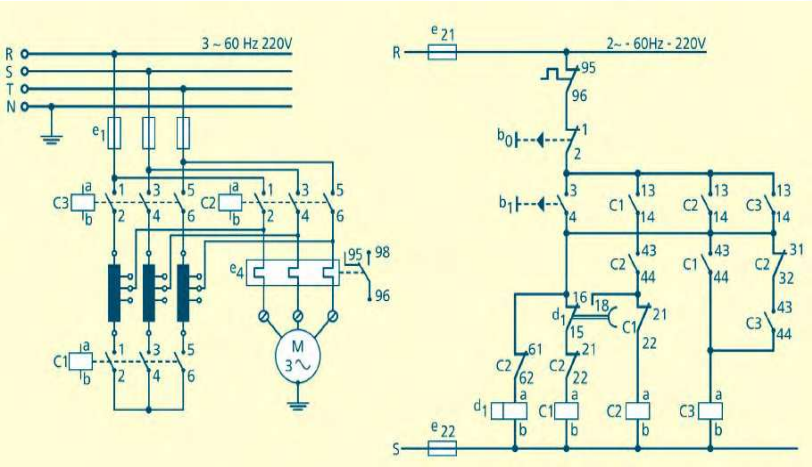
Por ser constituído de maneira diferenciada, o autotransformador garante ao sistema certas vantagens, como melhor rendimento, menor queda de tensão e seu preço é considerado reduzido se comparado ao transformador convencional.

De maneira geral, esse sistema de partida é utilizado para motores de potência elevada, que possuem acionamento de cargas com alto índice de atrito. Em uma chave de partida compensadora, na maioria dos casos, encontramos os seguintes componentes: um autotransformador ligado em estrela; três contatores; um relé de sobrecarga; três fusíveis retardados e um relé de tempo (OLIVEIRA, 2015).

Sequência de comando de uma chave de partida compensadora

Ao analisarmos uma chave compensadora, identificamos que a tensão é reduzida devido à utilização de um autotransformador trifásico que geralmente possui *taps* de 50, 65 e 80% da tensão nominal. A Figura 9 ilustra os diagramas principal e de comando adotados para uma chave de partida compensadora (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Figura 9 – Diagrama de potência e de comando da chave de partida compensadora



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

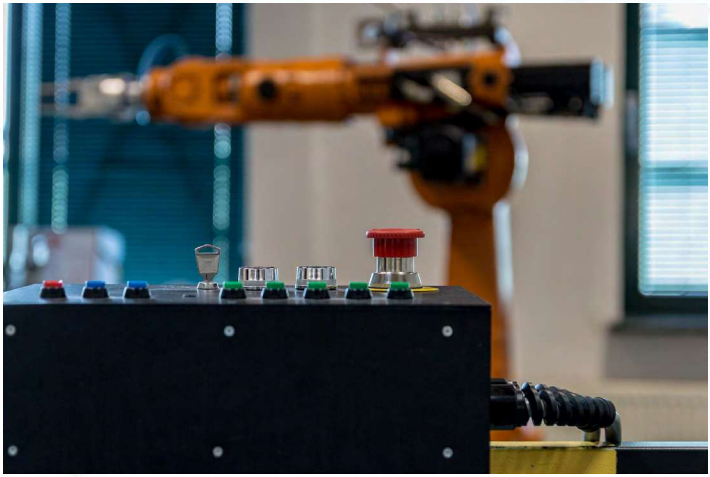
No diagrama principal, observamos C1 e C3 ligados, o motor está em partida compensada, nesse caso, C3 é responsável por alimentar com a tensão nominal da rede o primário do autotransformador trifásico, que está conectado em estrela por meio do contator C1. O secundário de seu autotransformador se dá mediante a retirada do fornecimento elétrico com a redução de tensão para o motor (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

A transição para o regime permanente é executada quando há o desligamento do autotransformador do circuito e se realiza a conexão direta na rede de alimentação do motor trifásico, por meio do contator C2. Com esse procedimento, podemos observar que no diagrama de comando ocorrem as seguintes sequências de acionamentos:

- Com o auxílio do relé de tempo d1, o ajuste do tempo é realizado como forma de garantir a aceleração do motor até aproximadamente 80% de sua velocidade nominal.
- Assim que é feita a comutação, o relé temporizador faz o desligamento da bobina C1, restando a bobina C3 energizada por um curto intervalo de tempo. Com isso, se mantém o motor sob tensão devido aos enrolamentos de cada coluna do autotransformador.
- Após esse processo, há redução do pico de corrente no instante da comutação (quando há inserção da bobina C2), desse modo, não há o desligamento do motor.

Essa chave de partida compensadora geralmente é recomendada para motores que tenham potência elevada, trabalhando com acionamento de cargas que possuam alto índice de atrito, como grandes ventiladores, laminadores, acionadores de compressores, moinhos, bombas helicoidais e axiais (poços artesianos), britadores, calandras, máquinas acionadas por correias etc. (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Figura 10 – Acionamento



Fonte: Pixabay.

Depois da avaliação das variáveis que compõem o sistema de chave de partida compensadora, podemos enumerar as seguintes vantagens em sua utilização (TAQUES, 2016):

- Melhor Comutação do TAP de partida para a tensão da rede porque o motor durante esse procedimento não é desligado, e o seu segundo pico dessa forma também é reduzido.
- Possibilita as variações para que o motor possa efetuar a partida de modo satisfatório, sendo possível alterar o TAP de partida em 65, 80, 85 ou até 90% de utilização da rede.
- A tensão da rede pode conseguir estabelecer valor igual ao valor de tensão da ligação triângulo ou estrela adotada no motor.
- Há a necessidade de três bornes externos no motor.

Contudo, como é qualquer sistema, algumas desvantagens podem ser observadas e devem ser consideradas em caso de escolha da melhor chave de partida indicada para o motor.

- Possui uma limitação de manobras.
- Tem um custo elevado devido à necessidade de possuir um autotransformador para o ajuste da rede.
- Necessita de um espaço maior no painel eletrônico devido à alocação do autotransformador, que consequentemente ocupará uma área considerável.

Vantagens e desvantagens de uma chave de partida compensadora

A chave compensadora apresenta vantagens e desvantagens, e são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens de uma chave de partida compensadora

Vantagens	Desvantagens
No *tap* de 65%, a corrente de linha é aproximadamente igual à da chave estrela-triângulo, entretanto, na passagem da tensão reduzida para a tensão da rede, o motor não é desligado, e o segundo pico é bem reduzido, visto que o autotransformador por curto tempo se torna uma reatância.	A desvantagem é a limitação de sua frequência de manobras. Na chave compensadora automática, é sempre necessário saber a sua frequência de manobra para determinar o autotransformador conveniente.
É possível a variação do *tap* de 65 para 80 ou até para 90% da tensão da rede, a fim de que o motor possa partir satisfatoriamente.	A chave compensadora é bem mais cara do que a chave estrela-triângulo, devido ao autotransformador.
	Devido ao tamanho do autotransformador, a construção se torna volumosa, necessitando de quadros maiores, o que encarece o seu preço.

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

O fator financeiro aparece como principal desvantagem apresentada, e que em empresas devem ser consideradas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos.

A partida compensadora em motores elétricos é semelhante à partida estrela-triângulo, em que se reduz a corrente de partida para que se possa evitar o pico de corrente. Contudo, a principal diferença que podemos observar é que na partida com chave compensadora é possível estabelecer mais de dois níveis reduzidos de tensão ao ser aplicados ao motor, diferentemente da partida estrela-triângulo.

Com o uso da chave compensadora, a partida poderá ser realizada sob carga, o que não é possível na chave estrela-triângulo, que por ocasionar uma redução considerável de torque, somente consegue realizar a partida a vazio.

O instrumento que o difere da partida estrela-triângulo é a integração de um autotransformador, que deve ser ligado ao motor no circuito do estator. O autotransformador que é adotado nesse tipo de partida é um aparelho composto por um enrolamento eletricamente contínuo, com um ou mais pontos de tomada (TAP) em um núcleo magnético. É um aparelho que permite realizar uma indução de potência ao circuito mediante uma alteração de tensão e corrente.

Por ser constituído de maneira diferenciada, o autotransformador garante ao sistema certas vantagens, como melhor rendimento, menor queda de tensão e seu preço é considerado reduzido se comparado ao transformador convencional.

Essa chave de partida compensadora geralmente é recomendada para motores que tenham potência elevada, trabalhando com acionamento de cargas que possuam alto índice de atrito, como grandes ventiladores, laminadores, acionadores de compressores, moinhos, bombas helicoidais e axiais (poços artesianos), britadores, calandras, máquinas acionadas por correias etc.

Sanando defeitos básicos em quadros de comandos elétricos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar as técnicas para sanar defeitos básicos em quadros de comandos elétricos. Iniciaremos a unidade com a revisão dos conceitos de quadros de comando e suas funções. A partir dessa premissa, passamos para a análise de seu funcionamento.

Em seguida, serão apresentadas algumas falhas que podem acontecer nos quadros de comando e como podem ser reparadas. A finalidade deste capítulo é que visualmente sejam identificadas possíveis falhas na montagem de um quadro de comando de acordo com suas características e funcionalidades. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

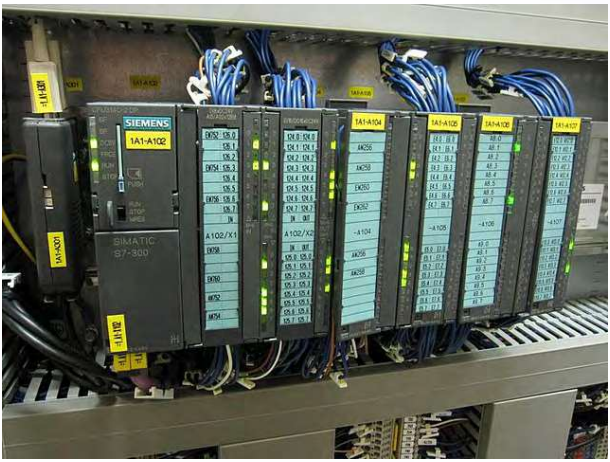
Quadros de comandos elétricos

Quando falamos em quadro de comando elétrico, nos referimos a um equipamento elaborado para efetuar manobras em determinada máquina. Sua utilização na indústria é ampla, pois é a estrutura que coordena todos os processos industriais que devem ser executados, isto é, por meio da programação de operações, o painel consegue enviar impulsos elétricos em forma de comandos para o controle de máquinas na linha de produção.

O quadro de comando é composto por uma caixa ou estrutura que distribui todos os disjuntores, interruptores, temporizadores, relés, CLPs e equipamentos usados para controlar determinado sistema elétrico. Seu objetivo principal é comandar e/ou executar o controle do sistema, distribuindo energia aos pontos necessários e coordenando as operações.

O **controlador lógico programável** (CLP, do inglês *Programmable Logic Controller*) é um equipamento eletrônico especializado que desempenha funções de controle e monitoramento de máquinas e processos industriais de diversos tipos e níveis de complexidade, através de programas específicos desenvolvidos pelo usuário – cada controlador possui o próprio *software* (Figura 11).

Figura 11 – CLP



Fonte: Wikimedia Commons.

Para que seja feita uma montagem adequada, devemos ter em mente três fatores essenciais para seu correto funcionamento, são eles: a **organização dos componentes**, o **layout de distribuição** dos dispositivos e o **sequenciamento operacional**. Quando montamos um circuito, sempre temos dois diagramas a serem utilizados, o de carga e o de comando, e cada um deles vai se referir respectivamente à energização das cargas e aos acionamentos necessários (MATTEDE, 2018).

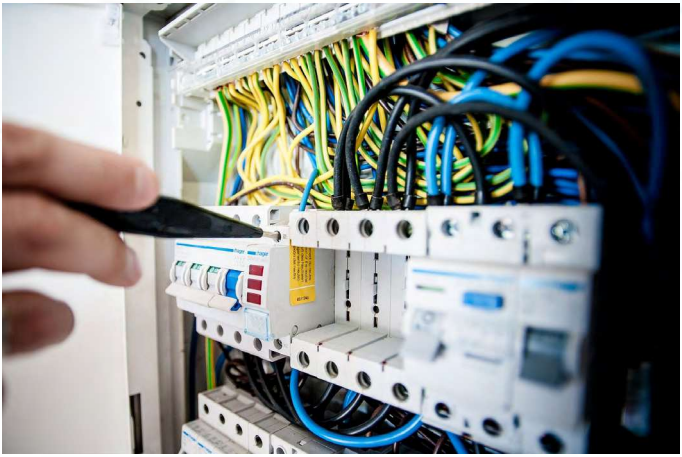
Figura 12 – Profissional instalando quadro de comando elétrico

Fonte: Freepik.

Toda montagem de um quadro de comandos elétricos deve ser norteada pelos diagramas de carga e de comando, dessa forma, a primeira coisa a se fazer deverá ser a separação dos componentes de acordo com sua função. Na sequência, devem ser separados os cabos que deverão estar acomodados em suas respectivas canaletas já corretamente anilhados na mesma direção de leitura (não podendo esquecer que em suas extremidades de conexão, os terminais devem estar prensados com forquilhas ou pinos) (MATTEDE, 2018).

Os demais componentes devem seguir a ordem preestabelecida que será composta pela proteção com disjuntores ou fusíveis, contatores de carga e de comando, inversores de frequência, soft-starter, relés, botoeiras, sinalizadores e conectores. Os demais cabos que precisem passar por caminhos fora das canaletas estabelecidas deverão ser presos com cordoalhas ou abraçadeira de nylon, sempre é indicado realizar as montagens seguindo a ordem das anilhas.

Figura 13 – Quadro de comandos



Fonte: Pixabay.

Contudo, há profissionais que optam por realizar a montagem de toda a carga ou todo o comando primeiramente (visto que o anilhamento não segue a sequência de iniciar em um diagrama e terminar no outro). Desse modo, tais especificações de montagem devem ficar a critério do profissional responsável, porém sempre se deve ter em mente que os cabos precisam passar por inspeções periódicas e manutenções futuras, assim sendo, se faz necessário que sua disposição seja clara e organizada (MATTEDE, 2018).

Podemos afirmar que os componentes de um painel elétrico é que controlam cada equipamento instalado e ligado ao painel de comando. Diversas combinações de dispositivos e sequenciamentos são possíveis em um painel de comando porque nos setores industriais são executados muitos processos diferentes, devido a isso, o projeto de cada painel de comando é único e de acordo com as necessidades da organização (SILVEIRA, 2018).

Ao projetar um painel de comando, há a necessidade de se iniciar pela avaliação do processo e da máquina (de que maneira será operada, o que deverá estar ligado ou desligado e quando deverá ser seguro operar o equipamento).

Cabe aqui ressaltar que as chaves de partida já estudadas compõem esses quadros de comando, sendo elas responsáveis por manobras e acionamentos de máquinas e equipamentos. Óbvio que existem diversas configurações e dispositivos que podem também ser alocados até mesmo de formas distintas, contudo, quando se tem os diagramas de potência e de comando, é possível identificar a sequência de acionamentos do quadro, e assim avaliar se suas funcionalidades estão de acordo com o necessário.

Problemas frequentes encontrados em quadros de comando e como resolver esses problemas

Tanto em sua montagem quanto na execução de procedimentos, é possível diagnosticar possíveis falhas no sistema que podem comprometer o correto funcionamento de um quadro de comando elétrico. A seguir, vamos elencar alguns problemas que podem ser encontrados em quadros de comando e possíveis resoluções simples para reparar esses defeitos.

- **Disjuntores desalinhados:** ao montar um quadro de distribuição, há uma grande possibilidade de se trabalhar com componentes de marcas diferentes, o que, consequentemente, acarreta tamanhos e encaixes diferentes. A desorganização de disjuntores, DPS e IDR de vários fabricantes diferentes pode acarretar o desalinhamento dos dispositivos. Veja bem, usar componentes de vários fabricantes no mesmo quadro não é um problema, desde que eles estejam bem dimensionados no quadro (MATTEDE, 2018).

  A solução para esse problema é utilizar quadros que possuam janelas individuais. Ou seja, antes, o espelho, que era um só, passa a ser individual para cada polo de disjuntor. É possível abrir e fechar as janelas individualmente, com isso, há uma melhora significativa para a estética do quadro, além, é claro, de resolver um outro problema, que é quando você perde ou quebra a tampa de proteção (MATTEDE, 2018).

- **Desalinhamento dos polos dos disjuntores:** outro problema frequente são os polos diferentes dos componentes, o que também se refere ao alinhamento do quadro. Especificamente no caso dos dois disjuntores, a distância entre os polos não pode ser muito grande, geralmente os disjuntores são fixados em um trilho DIN, e quando suas "carcaças" possuem tamanhos diferentes, os polos podem ficar em posições diferentes. Tais problemas podem parecer apenas questões de estética, mas interferem na organização do quadro, e para que possamos minimizar as diferenças encontradas devemos organizar melhor a distribuição dos dispositivos no quadro e tentar alinhar ao máximo a direção dos polos (MATTEDE, 2018).

  Uma solução adequada para essa situação é a adoção de quadros que substituíram os trilhos únicos por um pedaço de trilho para cada disjuntor, dessa maneira, é possível fixar eles de forma diferente, o que facilita o processo de alinhar os disjuntores e principalmente para alinhar os polos dos disjuntores.

- **Manutenções trabalhosas e extensas:** ao retirar os disjuntores do quadro de comando em caso de manutenção, os disjuntores ficam travados no barramento, e, assim, é preciso desapertar todos os disjuntores conectados no mesmo barramento. Isso acontece porque o disjuntor fica fixo no trilho DIN, e juntamente com ele todos os outros. Dessa forma, para retirar o disjuntor, é preciso empurrar ele para frente. Assim sendo, para efetuar a troca de um disjuntor só, tem que desapertar todos os parafusos, todos os disjuntores, trocar o disjuntor desejado e depois reapertar todos os outros novamente (MATTEDE, 2018).

  Esse tipo de problema se resolve da mesma forma que foi sugerido para o alinhamento dos polos dos disjuntores, quadros que possuam trilhos individuais. Com esses trilhos, basta desparafusar o disjuntor, arrastar o trilho para trás e em seguida retirar o disjuntor pela trava para realização da manutenção.

  Manutenções que exijam muito tempo de execução fazem com que a máquina permaneça inoperante, e isso compromete o andamento

da produção, além de ser desperdício de tempo e de recursos, há o comprometimento financeiro. Entretanto, a manutenção é uma parada necessária e que não pode e nem deve ser ignorada.

- **Disjuntor geral de substituição com tamanho diferente:** da mesma maneira que ocorre com os minis disjuntores, os disjuntores gerais em caixa moldada também acarretam problemas com relação aos seus polos, tanto no distanciamento dos polos quanto na altura. Para que a conexão dos disjuntores à caixa moldada com os parciais dos circuitos seja feita, geralmente se utiliza um barramento chamado espinha de peixe. Ao ser montado pela primeira vez, é feita a regulagem da distância do disjuntor para o barramento, fazendo a furação e fixação do disjuntor. Até aí, o procedimento fica perfeito, o problema é quando são necessárias substituições, e o modelo de carcaça do disjuntor é diferente (MATTEDE, 2018).

  Para solucionar essa questão, os fabricantes de componentes elétricos fizeram travas reguláveis e furos oblongos na placa de fixação do disjuntor geral do tipo caixa moldada. Ou seja, para os disjuntores caixa moldada, a furação de fixação pode variar bastante, e por isso, essa placa com furos reguláveis é uma vantagem incrível.

- **Altura do disjuntor:** ao ser necessária a manutenção, a altura dos disjuntores caixa moldada também é um problema, quando o disjuntor é diferente, tanto a altura dos polos quanto a altura para fixar o espelho de proteção mudam. Em alguns casos, esse problema pode desconfigurar toda a estética do quadro (MATTEDE, 2018).

  A solução para esse problema é a mesma do problema anterior, pois além dessas travas e furos reguláveis, alguns quadros também possuem regulagens de altura para as placas. Desse modo, no caso do disjuntor geral em caixa moldada, isso resolve o problema também de altura dos polos.

Aqui tratamos de problemas básicos que podem ser identificados em quadros de comando. Há muitos outros problemas que podem ser

encontrados durante a montagem de um quadro de comando ou mesmo referente às suas conexões e à sua operação. Cada caso vai depender da análise dos diagramas de comando e de potência aliados às características da máquina/do equipamento e dos componentes que integram o painel.

De maneira geral, devemos ter em mente a premissa de funcionamento correto e a conferência das ligações que são efetuadas nas conexões do painel, assim, os problemas que possam aparecer serão resolvidos de forma precisa e de maneira que sejam evitados quaisquer prejuízos ou danos ao painel.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Quando falamos em quadro de comando elétrico, nos referimos a um equipamento elaborado para efetuar manobras em determinada máquina. Sua utilização na indústria é ampla, pois é a estrutura que coordena todos os processos industriais que devem ser executados, isto é, por meio da programação de operações, o painel consegue enviar impulsos elétricos em forma de comandos para o controle de máquinas na linha de produção.

O quadro de comando é composto por uma caixa ou estrutura que distribui todos os disjuntores, interruptores, temporizadores, relés, CLPs e equipamentos usados para controlar determinado sistema elétrico. Seu objetivo principal é comandar e/ou executar o controle do sistema, distribuindo energia aos pontos necessários e coordenando as operações.

Toda montagem de um quadro de comandos elétricos deve ser norteada pelos diagramas de carga e de comando, dessa forma, a primeira coisa a se fazer deverá ser a separação dos componentes de acordo com sua função.

Alguns problemas que podem ser encontrados em quadros de comando e algumas possíveis resoluções simples para reparar esses defeitos são:

- Disjuntores desalinhados.
- Desalinhamento dos polos dos disjuntores.
- Manutenções trabalhosas e extensas.
- Disjuntor geral de substituição com tamanho diferente.
- Altura do disjuntor.

Aqui tratamos de problemas básicos que podem ser identificados em quadros de comando. Há muitos outros problemas que podem ser encontrados durante a montagem de um quadro de comando ou mesmo referente às suas conexões e à sua operação. Cada caso vai depender da análise dos diagramas de comando e de potência aliados às características da máquina/do equipamento e dos componentes que integram o painel.

De maneira geral, devemos ter em mente a premissa de funcionamento correto e a conferência das ligações que são efetuadas nas conexões do painel, assim, os problemas que possam aparecer serão resolvidos de forma precisa e de maneira que sejam evitados quaisquer prejuízos ou danos ao painel.

REFERÊNCIAS

COMO ligar e instalar chaves de partida para motores elétricos. **Ensinando Elétrica,** [s. d.]. Disponível em: https://ensinandoeletrica.blogspot.com/2017/09/como-ligar-e-instalar-chaves-de-partida.html. Acesso em: 20 out. 2020.

GRUPO WEG. **Chaves de partida:** manobras e proteção de motores elétricos. Santa Catarina: 2012.

MATTEDE, H. Chaves de partida direta. **Mundo da Elétrica,** [s. d.]. Disponível em: https://www.mundodaeletrica.com.br/chave-de-partida-direta-tipos-e-aplicacoes. Acesso em: 20 out. 2020.

MORAES, E. P. P. **10 partidas de motores que você precisa conhecer**. Sala da Elétrica, 2014.

NASCIMENTO, G. C.; **Comandos elétricos:** teoria e atividades. São Paulo: Érica, 2013.

OLIVEIRA, A. B. M.; **Acionamentos e comandos elétricos**. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2015.

SEGUNDO, A. K. R.; RODRIGUES, C. L. C. **Eletrônica de potência e acionamentos elétricos**. Ouro Preto: IFMG, 2015.

SILVA, M. E.; **Curso de comandos elétricos**. Piracicaba: FUMEP/EEP/COTIP, 2006.

SOUZA, J.; **Manual de Acionamentos e Comandos Elétricos**. Taogquara: CIMOL. 2018.